07 本地部署、运维与验收

Foxcore Retail — Deployment, Operations & Acceptance Guide（本地形态）

文档信息

项目	内容
文档名称	Foxcore Retail 本地部署、运维与验收手册
文档编号	FC-DEP-001
版本	1.1
状态	基线发布（Baselined）
编制日期	2026-09-27
部署形态	Docker Compose（db + migrate + app 三服务）
上游文档	03 SDD 第 4.5 章、04 第 6 章
相关文档	05 STD（验收用例）、06 操作手册、08 云端部署

修订历史

版本	日期	修订人	修订说明
0.5	2026-09-24	项目组	启动、验收与备份恢复初稿
1.0	2026-09-27	项目组	补充 Secret 卷说明与故障处置
1.1	2026-09-27	项目组	按正式部署文档结构重写：前提、服务拓扑、分步验收、配置矩阵、运维检查表、故障树

目录

1. 引言与前提
2. 服务拓扑与密钥设计
3. 首次启动
4. 首次验收检查表
5. 配置与可迁移性
6. 日志、备份与恢复
7. 日常运维检查表
8. 故障处置
9. 附录：命令速查

1 引言与前提

1.1 目的

本文档给出 Foxcore Retail **本地（或自有服务器）Docker 形态**的完整部署、首次验收、日常运维与故障处置规程。目标是”解压后一条命令可启动，启动后一份检查表可验收”。

1.2 前提条件

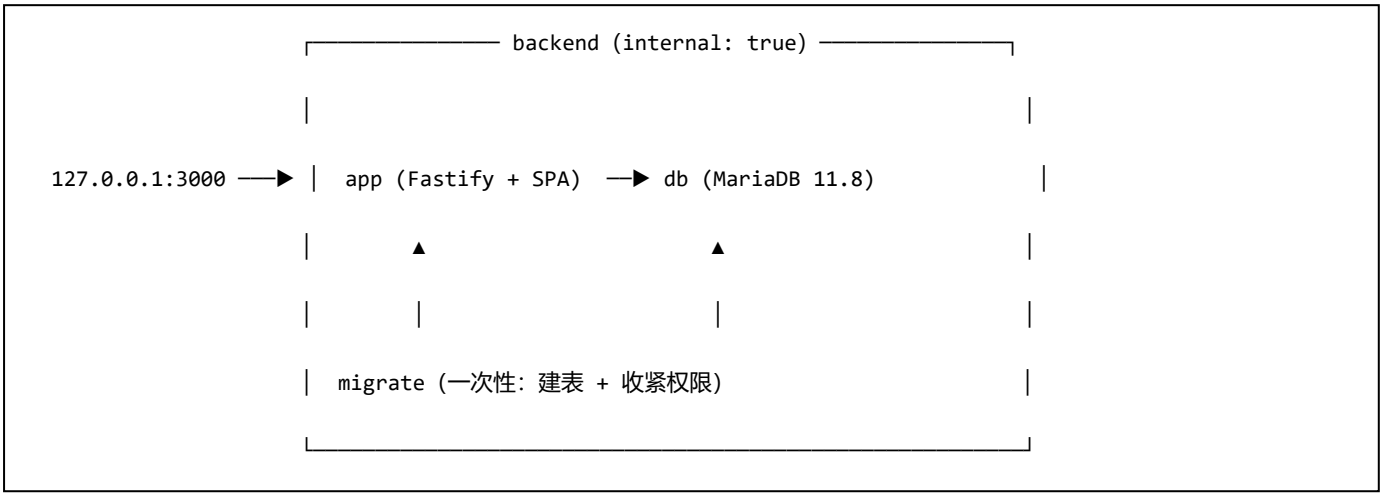
项	要求
Docker	Docker Engine / Docker Desktop（含 Compose v2）
内存	容器可用 ≥ 2 GB
磁盘	镜像与数据库余量 ≈ 2 GB（随业务数据增长）
网络	首次构建需访问镜像仓库与 npm registry
端口	主机 `3000` 空闲（仅绑定 `127.0.0.1`）
知识	具备基础命令行与 Docker Compose 操作能力

1.3 本文档不覆盖的内容

- 云端（Vercel + TiDB Cloud）部署 → 见 08；
- 业务操作步骤 → 见 06 操作手册；
- 测试用例与判定 → 见 05 STD。

2 服务拓扑与密钥设计

2.1 服务拓扑



服务	镜像	职责	网络	重启策略
db	foxcore-db:1.0.0（Dockerfile.db）	MariaDB 11.8 数据持久化；健康检查 mariadb-admin ping	仅 backend（内部网络）	unless-stopped
migrate	foxcore-app:1.0.0	一次性：以管理员身份应用迁移，随后收紧运行账号权限	backend	退出码 0 即完成
app	foxcore-app:1.0.0	Fastify API + 静态资源；入口 runtime-owner.mjs && node apps/server/dist/index.js	backend + frontend	unless-stopped

网络隔离要点：backend 网络声明 internal: true，数据库**不映射任何主机端口**；只有 app 通过 frontend 网络向主机发布 127.0.0.1:3000。

2.2 密钥设计（无需手工配置口令）

Secret 卷	内容	挂载方	说明
root_secret	数据库 root 口令（随机生成）	db（读写）、migrate（只读）	**不挂载给 app**
app_secret	应用数据库口令 + 首位管理员初始口令	app	应用只持受限账号口令
db_data	命名卷：数据库文件	db	**持久**，普通 down 不删除

最小权限原则：运行账号仅对必要表拥有 UPDATE/DELETE；**库存流水、佣金流水、审计表不授 UPDATE/DELETE。**

2.3 镜像构建要点

Dockerfile 为**两阶段构建**：

1. **build 阶段**：node:24.15.0-bookworm-slim，npm ci → npm run build，产出 apps/server/dist 与 apps/web/dist；
2. **运行阶段**：npm ci --omit=dev（仅生产依赖）→ 从 build 阶段复制产物 → 创建 /run/foxcore-app 并以 USER node 运行 → 声明 HEALTHCHECK 轮询 /health/ready。

---

3 首次启动

3.1 启动步骤

解压发布包后，进入含 compose.yaml 的 foxcore-retail 目录：

```
docker compose up -d --build

docker compose ps
```

等待三个条件全部满足（首次构建需下载镜像，耗时较长）：

服务	期望状态
db	healthy（健康检查每 5 s 一次，最多重试 30 次）
migrate	exited (0) —— 退出码必须为 0
app	healthy（HEALTHCHECK 轮询 /health/ready）

随后访问 http://localhost:3000。

3.2 获取管理员初始口令

```
docker compose exec app cat /run/foxcore-app/owner_initial_password
```

- 用户名：owner；
- 口令：随机生成（≥ 32 字符），**首次登录强制改密**，改密成功后该文件自动删除；
- 改密后旧会话失效，需用新密码重新登录。

3.3 停止与重启

```
docker compose down            # 停止并移除容器：不删除数据

docker compose up -d           # 重新启动
```

> 注意：**严禁 docker compose down -v**：-v 会一并移除 db_data 命名卷，导致**全部业务数据丢失**。这不是一种”修复”手段。

---

4 首次验收检查表

用途：首次启动必须逐项执行并签字确认（对应 05 STD 的 AT/TC 用例）。

```
docker compose config --quiet                 # 静态解析

docker compose ps                             # 三服务状态

docker compose logs --tail=100 migrate app    # 迁移与启动日志

curl http://localhost:3000/health/ready       # 就绪探针
```

#	检查项	判定标准	结论
A-1	Compose 静态解析	config --quiet 退出码 0	□

#	检查项	判定标准	结论
A-2	db 健康	`healthy`	□
A-3	`migrate` 退出码	`0`	□
A-4	app 健康	`healthy`	□
A-5	就绪探针	返回 `status: ready` 与迁移版本	□
A-6	首页可访问	浏览器打开 `http://localhost:3000` 显示登录页	□
A-7	管理员改密	取得临时口令 → 登录 → 改密 → 重新登录成功；旧会话失效	□
A-8	主数据链路	建场地 → 活动 → 展位 → 开放活动 → 建商品 → 建员工 → 排班 → 开班	□
A-9	库存链路	主仓收货 → 调拨至展位 → 确认交接 → 可售量正确	□
A-10	成交链路	建草稿 → 准备收款 → 线下收款 → 确认成交 → 单号唯一	□
A-11	幂等重试	同键重试返回相同响应；异体同键返回 409	□
A-12	并发抢库存	最后一件同时准备多单：恰 1 成功，其余 409；库存不为负	□
A-13	退货链路	部分退货成功；超额退货 409；原单保留	□
A-14	佣金链路	准备结算 → 登记付款；重复占用被拒	□
A-15	报表与导出	仅计已过账销售 − 已过账退货；CSV 限管理员	□
A-16	重启持久化	`down` 后 `up -d`，单据仍在	□
A-17	不变量核查	`npm run db:check` 16 项差异全为 0	□

> **发布包默认为空业务库**，不会自动放入合成演示销售。若仅用于训练，可在**独立测试实例**手动执行 `npm run seed:sample`；这需要本地 Node 安装、登录凭据与正确的 API URL，**不可在生产经营库运行。**

---

5 配置与可迁移性

5.1 环境变量矩阵

变量	本地（compose 默认）	说明
APP_ENV	local	环境标识
NODE_ENV	production	运行时模式
HOST	0.0.0.0	容器内监听地址（容器网络内可达即可）
PORT	3000	监听端口
PUBLIC_ORIGIN	http://localhost:3000	**必须与浏览器实际同源地址一致**
COOKIE_SECURE	false	**HTTPS 下必须设为 true**
DB_HOST / DB_PORT	db / 3306	数据库地址
DB_NAME / DB_USER	foxcore / foxcore	库名与受限账号
DB_PASSWORD_FILE	/run/foxcore-app/db_password	应用口令（Secret 文件）；亦支持 DB_PASSWORD 环境变量
OWNER_PASSWORD_FILE	/run/foxcore-app/owner_initial_password	管理员初始口令文件
DB_SSL	未设置（本地）	云端设为 true 开启 TLS（见 08）

5.2 迁移到 HTTPS / 其他主机

1. 设置 PUBLIC_ORIGIN 为浏览器实际访问的同源地址（如 https://retail.example.com）；
2. 设置 COOKIE_SECURE=true；
3. 以安全方式注入 DB_PASSWORD_FILE 或 DB_PASSWORD——**不要把真实口令写进镜像、仓库或发布包**；
4. 对外访问需另行配置 TLS 终止、备份、访问控制与审计告警，这属于部署方职责；
5. 应用容器只需受限数据库用户；迁移使用独立管理员身份（保持最小权限）。

5.3 可迁移性保证

- Dockerfile / Dockerfile.db 为通用标准构建，不绑定特定云平台；
- .env.example 提供全部环境变量入口与注释；
- **云端适配以环境变量门控**（VERCEL、DB_SSL 等），本地 Compose 流程零改动（约束 DC-07 / ADR-09）。

---

6 日志、备份与恢复

6.1 日志

```
docker compose logs -f app

docker compose logs -f db

docker compose logs --tail=100 migrate
```

日志脱敏：Cookie、CSRF 令牌与口令字段已遮蔽。排查问题时使用响应中的 `requestId` 与服务端日志对应。

6.2 备份

原则

- 备份前安排**停写窗口**（避免跨事务的不一致快照）；
- 备份文件仅留在自己控制的本机磁盘，**加密并限制访问**；
- **不要**把备份文件放进分发压缩包、网盘或聊天附件。

逻辑导出（Linux/macOS shell）

```
docker compose exec -T db sh -c \

  'exec mariadb-dump --single-transaction --routines --triggers \

   -u root -p"$(cat /run/foxcore-root/password)" foxcore' > foxcore-backup.sql
```

> **Windows PowerShell 注意**：请使用二进制安全导出方式或在 `sh` 中运行上述脚本，避免 PowerShell 重定向改变编码导致 SQL 文件损坏。

6.3 恢复

必须先在独立空卷验证，再制定正式恢复步骤：

步骤	操作	校验
R-1	新建独立空实例（新 Compose 项目名 + 新卷）	`migrate` 退出 0
R-2	导入备份 SQL	无报错
R-3	核对表数量	与 04 数据字典 一致（24 张 + `schema_migrations`）
R-4	核对单据数量与金额	与备份前一致
R-5	执行 `db/check-invariants.sql`	16 项差异全为 0
R-6	验证通过后，才在正式环境执行恢复	—

---

7 日常运维检查表

频率	项目	命令/方式
每日收档	不变量核查	`npm run db:check`（差异应为 0）
每日收档	检查失败登录与锁定账号	【操作日志】或 `audit_events` 查询
每周	逻辑备份并异地/离线保存	§6.2
每周	检查磁盘与卷占用	`docker system df -v`

频率	项目	命令/方式
每月	恢复演练（独立空卷）	§6.3
每季度	依赖安全审计	`npm audit`
变更时	迁移前备份、迁移后核查	§8 F-01

---

8 故障处置

编号	现象	可能原因	处置
F-01	`migrate` 失败	迁移文件校验和不一致 / SQL 错误 / 权限不足	查看 `docker compose logs migrate`：① 若提示校验和不一致，**恢复原迁移文件**或**新增编号迁移**，不得编辑已应用文件；② MariaDB 的 DDL 会**隐式提交**，迁移中途失败须备份后修复或从受控备份恢复，不可盲目反复改表
F-02	端口 3000 占用	主机已有服务占用	释放端口后再启动（或修改 compose 端口映射，注意同步 `PUBLIC_ORIGIN`）
F-03	app 无法连接数据库	db 未 healthy / 卷权限异常	`docker compose ps` 检查 db 状态；检查 `db_data` 卷权限与磁盘空间
F-04	健康检查反复失败	启动期较长或依赖未就绪	观察 `start-period=30s` 内是否恢复；查看 `docker compose logs app`
F-05	登录后立刻掉线	`PUBLIC_ORIGIN` 与实际地址不一致 / HTTPS 下 `COOKIE_SECURE=false`	校正 `PUBLIC_ORIGIN`；HTTPS 环境设 `COOKIE_SECURE=true`
F-06	不变量非 0	数据异常或程序缺陷	**停止新交易** → 备份当前卷 → 保留现场与 `requestId` → 依据 04 第 5 章 定位
F-07	忘记管理员密码	—	无法在线找回（口令仅存 Argon2id 散列）；须通过数据库层面由运维重置并强制改密，操作前先备份
F-08	数据被误删	执行了 `down -v` 或手工删除	从最近的受控备份恢复（§6.3）

> **禁止将临时口令、备份文件或含口令的日志粘贴到工单、截图或分发包中。**

附录：命令速查

```
# 启动与状态

docker compose up -d --build

docker compose ps

docker compose logs -f app



# 管理员初始口令

docker compose exec app cat /run/foxcore-app/owner_initial_password



# 就绪探针

curl http://localhost:3000/health/ready



# 不变量核查（需本地 Node 与数据库可达）

npm run db:check



# 停止（保留数据卷）

docker compose down



# 备份

docker compose exec -T db sh -c \

  'exec mariadb-dump --single-transaction --routines --triggers \

   -u root -p"$(cat /run/foxcore-root/password)" foxcore' > foxcore-backup.sql
```

文档结束。 云端部署见 08；验收用例见 05 STD；数据库迁移细节见 04。